

群、环、域

§4.1 代数运算

习题 4.1

1. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 集合 $n\mathbf{Z} = \{n \times z \mid z \in \mathbf{Z}\}$ 关于普通的加法和普通乘法运算, 其中 n 是一个正整数。

(2) 集合 $S = \{x \mid x = 2n - 1, n \in \mathbf{Z}^+\}$ 关于普通的加法和普通的乘法运算。

(3) 集合 $S = \{0, 1\}$ 关于普通的加法和普通的乘法运算。

(4) 集合 $S = \{x \mid x = 2^n, n \in \mathbf{Z}^+\}$ 关于普通的加法和普通的乘法运算。

(5) 所有 n 阶 ($n \geq 2$) 实可逆矩阵集合 $\hat{M}_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵加法和矩阵乘法运算。

对于封闭的二元运算, 判断它们是否满足交换律、结合律和分配律, 并在存在的情况下求出它们的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

解: (1) 任意 $a, b \in \mathbf{Z}$,

$n \times a + n \times b \in n\mathbf{Z}$, 所以对普通的加法运算封闭。

$n \times a \times (n \times b) = n^2 \times a \times b \in n\mathbf{Z}$, 所以对普通的乘法运算封闭。

(2)

2. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 正实数集合 $\mathbf{R}^+$ 和 $*$ 运算, 其中 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in \mathbf{R}^+, a * b = ab - a - b$$

(2) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \geq 2$ 。 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in A, a * b = b$$

对于封闭的二元运算, 判断它们是否满足交换律、结合律和等幂律, 并在存在的情况下求出它们的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

解: (1) 不封闭。例如 $3 * 1 = 3 \times 1 - 1 - 3 = 3 - 1 - 3 = -1$, $-1 \notin \mathbf{R}^+$ 。

(2) 封闭。 $\forall a, b \in A, a * b = b \in A$, 所以 $*$ 运算在 A 上是封闭的。

$\forall a, b, c \in \mathbf{R}^+$, 有:

$a * b = b$, 而 $b * a = a$, 因为 $a = b$ 不恒成立, 即 $a * b \neq b * a$, 所以 $*$ 不满足交换律。

因为 $(a * b) * c = a * c = a$, $a * (b * c) = a * b = a$,

所以 $(a * b) * c = a * (b * c)$, 所以 $*$ 满足结合律。

又因为 $a * a = a$, 所以 $*$ 满足等幂律。

设 e 为单位元, 则因有 $\forall a \in A, a * e = e * a = a$, 即 $a = e = a$, 由 a 的任意性可知, 单位元不存在。

3. 设 $S = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, 这里 $\mathbf{Q}$ 是有理数集合, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \in S$,

$$\langle u, v \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ux, u \cdot y + v \rangle$$

(1) $*$ 运算在 S 上是否可交换、可结合? 是否为等幂的?

(2) $*$ 运算是否有单位元、零元? 如果有, 请指出, 并求 S 中所有可逆元素的逆元。

(3) $*$ 运算在 S 上是否满足消去律?

解: (1) $\forall \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \in S$,

$$\langle u, v \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ux, u \cdot y + v \rangle$$

$$\langle x, y \rangle * \langle u, v \rangle = \langle xu, xv + y \rangle$$

所以 $\langle u, v \rangle * \langle x, y \rangle \neq \langle x, y \rangle * \langle u, v \rangle$, 故 $*$ 运算在 S 上不可交换。

又 $\forall \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle, \langle a, b \rangle \in S$, 有

$$(\langle a, b \rangle * \langle u, v \rangle) * \langle x, y \rangle = \langle au, av + b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle aux, au y + av + b \rangle$$

$$\langle a, b \rangle * (\langle u, v \rangle * \langle x, y \rangle) = \langle a, b \rangle * \langle ux, uy + v \rangle = \langle aux, au y + av + b \rangle$$

所以 $(\langle a, b \rangle * \langle u, v \rangle) * \langle x, y \rangle = \langle a, b \rangle * (\langle u, v \rangle * \langle x, y \rangle)$, 故 $*$ 运算在 S 上可结合。

又 $\langle x, y \rangle * \langle x, y \rangle = \langle xx, xy + y \rangle \neq \langle x, y \rangle$, 所以 $*$ 运算在 S 上不等幂。

(2) $*$ 运算在 S 上的单位元是 $\langle 1, 0 \rangle$, 存在逆元的元素 $\langle x, y \rangle$ 的逆元是 $\langle x^{-1}, -x^{-1}y \rangle$, 且 $\langle x, y \rangle$ 的可逆条件是 $x \neq 0$, 不存在零元。

(3) 若 $\langle a, b \rangle * \langle u, v \rangle = \langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle$

$$\text{即 } \langle au, av + b \rangle = \langle ax, ay + b \rangle,$$

也即 $au = ax$, 且 $av + b = ay + b$, 所以 $u = x, v = y$, 也就是 $\langle u, v \rangle = \langle x, y \rangle$,

故 $\langle a, b \rangle * \langle u, v \rangle = \langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle \Rightarrow \langle u, v \rangle = \langle x, y \rangle$, 所以 $*$ 满足左消去律,

同理可证 $*$ 满足右消去律, 故 $*$ 满足消去律。

4. $\mathbf{R}$ 为实数集合, 定义以下六个函数 $f_1, \dots, f_6$. $\forall x, y \in \mathbf{R}$ 有

$$f_1(\langle x, y \rangle) = x + y,$$

$$f_2(\langle x, y \rangle) = x - y,$$

$$f_3(\langle x, y \rangle) = |x - y|,$$

$$f_4(\langle x, y \rangle) = xy,$$

$$f_5(\langle x, y \rangle) = \min(x, y),$$

$$f_6(\langle x, y \rangle) = \max(x, y)$$

(1) 指出哪些函数是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算。

(2) 若是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算, 说明是否可交换的、可结合的、等幂的?

(3) 若是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算，求单位元、零元以及每一个可逆元素的逆元。

(4) 若是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算，说明是否满足消去律。

解：(1) 这 6 个都是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算。

(2) 它们的可交换性、可结合性、等幂性、单位元、零元判断如下：

函数	交换	结合	等幂	单位元	零元
f_1	✓	✓	×	为 0	×
f_2	×	×	×	×	×
f_3	✓	×	×	×	×
f_4	✓	✓	×	为 1	为 0
f_5	✓	✓	✓	×	×
f_6	✓	✓	✓	×	×

(3) $x+y$ 的逆元为 $-x-y$ ， xy 的逆元为 $1/(xy)$ 。

(4) 略

5. 设 $G = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，问下面定义的运算在 G 上是否封闭？对于封闭的二元运算，请说明运算*是否满足交换律、结合律，并在存在的情况下求出运算*的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

(1) $x*y = \gcd(x, y)$ ， $\gcd(x, y)$ 是 x 与 y 的最大公因数。

(2) $x*y = \text{lcm}(x, y)$ ， $\text{lcm}(x, y)$ 是 x 与 y 的最小公倍数。

(3) $x*y =$ 大于等于 x 和 y 的最小整数。

(4) $x*y =$ 质数 p 的个数，其中 $x \leq p \leq y$ 。

解：(1) 封闭。因为 $\forall x, y \in G$ ， $\gcd(x, y)$ 为 x 与 y 的因数，故 $\gcd(x, y) \in G$ 。交换律和结合律都满足。单位元没有，1 是零元。

(2) 不封闭。例如， $\text{lcm}(2, 7) = 14$ ， $14 \notin G$ 。

(3) 封闭。交换律和结合律满足。单位元是 1，零元是 10。

(4) 不封闭。例如， $8*10 = 0$ ， $0 \notin G$ 。

§4.2 半群与群

1. 设 G 是所有形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的矩阵组成的集合, $*$ 表示矩阵乘法。试问 $\langle G, * \rangle$ 是半群吗? 是有么半群吗? 这里 a_{11}, a_{12} 是实数。

解: 任取 G 的 2 个元素 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\therefore A * B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in G$$

$\therefore \langle G, * \rangle$ 是一个代数系统。又因为矩阵的乘法满足结合律, 所以 $\langle G, * \rangle$ 是一个半群。

又因为, 只要 $a_{11} = 1$, 则

$$A * B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

对任何 $B \in G$ 成立, 即 $\begin{pmatrix} 1 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是左单位元 (不论 a_{12} 取何值)。因此单位元不存在 (若单位元则左右单位元都存在且相等还唯一), 即 $\langle G, * \rangle$ 不是有么半群。事实上, 右单位元确实不存在, 因为不论 b_{11}, b_{12} 取何值

$$A * B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{11} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$

不可能对任何 $A \in G$ 成立, 所以右单位元不存在。

因此单位元不存在 $\langle G, * \rangle$ 不是有么半群。

2. 在正实数集合 $\mathbf{R}^+$ 上定义运算 $*$ 如下

$$x * y = \frac{a+b}{1+ab}$$

试问 $\langle \mathbf{R}^+, * \rangle$ 是半群吗? 是有么半群吗?

解: 任取 $\mathbf{R}^+$ 中的 3 个元素 $a, b, c \in \mathbf{R}^+$

$\therefore a * b = \frac{a+b}{1+ab} \in R^+$, 所以 $\langle R^+, * \rangle$ 是一个代数系统。

$$\begin{aligned}\therefore (a * b) * c &= \frac{a+b}{1+ab} * c = \frac{\frac{a+b}{1+ab} + c}{1 + \frac{a+b}{1+ab}c} = \frac{a+b+c+abc}{1+ab+ac+bc} \\ a * (b * c) &= a * \frac{b+c}{1+bc} = \frac{a + \frac{b+c}{1+bc}}{1 + a\frac{b+c}{1+bc}} = \frac{a+b+c+abc}{1+ab+ac+bc}\end{aligned}$$

$\therefore (a * b) * c = a * (b * c)$, 即 $\langle R^+, * \rangle$ 是一个半群。

如果存在单位元 e , 则 $\forall x \in R^+, e * x = \frac{e+x}{1+ex} = x$, 可得 $e = 0 \notin R^+$, 所以没有单位元, 所以不是有么半群。

3. 对自然数集合 N 定义运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 如下:

$$a \vee b = \max\{a, b\}, \quad a \wedge b = \min\{a, b\}$$

试问 $\langle N, \vee \rangle$ 和 $\langle N, \wedge \rangle$ 是半群吗? 是有么半群吗?

解: 显然都满足运算的封闭性, 所以 $\langle N, \vee \rangle$ 和 $\langle N, \wedge \rangle$ 都是代数系统。

显然都满足运算的结合律, 所以 $\langle N, \vee \rangle$ 和 $\langle N, \wedge \rangle$ 都是半群。

$\langle N, \vee \rangle$ 有单位元“1”, 所以是有么半群。

$\langle N, \wedge \rangle$ 没有单位元, 所以不是有么半群。

4. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个半群, 它有一个左零元 θ , 令

$$G_\theta = \{x * \theta \mid x \in G\}$$

证明 $\langle G_\theta, * \rangle$ 也构成一个半群。

5. 在一个多于一个元素的有么半群中, 证明一个右零元不可能有右逆元。

证: 有么半群中的么元 e 显然不可能等于任一个右零元。

设有一个右零元 θ_r , 它的右逆元为 θ_r^{-1} , 则 $\theta_r^{-1} * \theta_r = e$, 因为 $\theta_r * \theta_r = \theta_r$,

所以 $\theta_r^{-1} * \theta_r * \theta_r = \theta_r^{-1} * \theta_r$, 即 $e * \theta_r = e$, $\theta_r = e$, 导致矛盾, 因此一个右零元不可能有右逆元。

6. 设 G 是一个多于一个元素的集合, G^G 是 G 上所有函数组成的集合, 证明有么半群 $\langle G^G, \circ \rangle$ 有多于一个的右零元, 但没有左零元。这里 $\circ$ 表示复合运算。

证: 因 G 至少含有 2 个元, 不妨设 $a, b \in G$, 且 $a \neq b$, 定义如下两个映射 $f_1, f_2 \in G^G$:

$$f_1(x) = a, \forall x \in G, \quad f_2(x) = b, \forall x \in G$$

则因为

$$f \circ f_1(x) = f_1(f(x)) = a, \quad f \circ f_2(x) = f_2(f(x)) = b$$

所以 $f \circ f_1 = f_1$, $f \circ f_2 = f_2$, 即 f_1 和 f_2 是 $\langle G^G, \circ \rangle$ 的右零元, 所以说 $\langle G^G, \circ \rangle$ 有多于一个的右零元。

下面证明无左零元, 用反证法, 设有左零元 f_0 , 则 $\forall x \in G$ 有:

$$f_0(x) = f_0 \circ f_1(x) = f_1(f_0(x)) = a$$

$$f_0(x) = f_0 \circ f_2(x) = f_2(f_0(x)) = b$$

这与 $a \neq b$ 矛盾, 所以 $\langle G^G, \circ \rangle$ 无左零元。

7. 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集合, 在 $\mathbf{Z}$ 上定义二元运算 $*$ 如下:

$$x * y = x + y - 2, \quad \forall x, y \in \mathbf{Z}$$

问 $\mathbf{Z}$ 关于 $*$ 运算能否构成群? 为什么?

解: 易证 $\mathbf{Z}$ 关于 $*$ 运算是封闭的, 且对任意 $x, y, z \in \mathbf{Z}$ 有

$$(x * y) * z = (x + y) - 2 + z - 2 = x + y + z - 4$$

$$x * (y * z) = x * (y + z - 2) = x + (y + z - 2) - 2 = x + y + z - 4,$$

结合律成立。2 是 $*$ 运算的么元。 $\forall x \in \mathbf{Z}$, $4 - x$ 是 x 关于 $*$ 运算的逆元。综上所述, $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$ 够成群。

8. $G = \{f(x) = ax + b \mid a \neq 0, a, b \in \mathbf{R}\}$, 证明 $\langle G, \circ \rangle$ 是一个群, 这里 $\circ$ 是复合运算。

证: $\forall a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 且 $a, c \neq 0$, 对于任意的 $x \in G$, 有

$$(f_{c,d} \circ f_{a,b})(x) = f_{a,b}(cx + d) = a(cx + d) + b = acx + ad + b$$

又 $ac \neq 0, ac, ad + b \in G$, 得 $f_{c,d} \circ f_{a,b} = f_{ac, ad+b} \in G$, 故运算 $\circ$ 在 G 上是封闭的。

恒等变换 $I = f_{1,0} \in G$, 从而 G 有单位元 I 。

$\forall f_{a,b} \in G, a \neq 0, a, b \in \mathbf{R}$, 取 $f_{a^{-1}, -a^{-1}b} \in G$, 有

$$f_{a,b} \circ f_{a^{-1}, -a^{-1}b} = f_{aa^{-1}, -aa^{-1}b+b} = f_{1,0}$$

$$f_{a^{-1}, -a^{-1}b} \circ f_{a,b} = f_{a^{-1}a, a^{-1}b - a^{-1}b} = f_{1,0}$$

故 $f_{a,b}$ 可逆, 且 $f_{a,b}^{-1} = f_{a^{-1}, -a^{-1}b}$ 。所以 $\langle G, \circ \rangle$ 是一个群。

9. 设 $G = \{r, 1/r, 1-r, 1/(1-r), (r-1)/r, r/(r-1)\}$, 证明 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 这里, 运算 $a*b$ 表示将 b 代换到 a 中 r 所在位置。
证:

*	r	$\frac{1}{r}$	$1-r$	$\frac{1}{1-r}$	$\frac{r-1}{r}$	$\frac{r}{r-1}$
r	r	$\frac{1}{r}$	$1-r$	$\frac{1}{1-r}$	$\frac{r-1}{r}$	$\frac{r}{r-1}$
$\frac{1}{r}$	$\frac{1}{r}$	r	$\frac{1}{1-r}$	$1-r$	$\frac{r}{r-1}$	$\frac{r-1}{r}$
$1-r$	$1-r$	$\frac{r-1}{r}$	r	$\frac{r}{r-1}$	$\frac{1}{r}$	$\frac{1}{1-r}$
$\frac{1}{1-r}$	$\frac{1}{1-r}$	$\frac{r}{r-1}$	$\frac{1}{r}$	$\frac{r-1}{r}$	r	$1-r$
$\frac{r-1}{r}$	$\frac{r-1}{r}$	$1-r$	$\frac{r}{r-1}$	r	$\frac{1}{1-r}$	$\frac{1}{r}$
$\frac{r}{r-1}$	$\frac{r}{r-1}$	$\frac{1}{1-r}$	$\frac{r-1}{r}$	$\frac{1}{r}$	$1-r$	r

从运算表上可以看出, 运算具有封闭性, 满足结合律, 单位元为 r , 每个元都有逆元, 所以构成一个群。

10. 设 $A = \{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x \neq 0, 1\}$ 。在 A 上定义六个函数如下:

$$f_1(x) = x,$$

$$f_2(x) = x^{-1},$$

$$f_3(x) = 1-x,$$

$$f_4(x) = (1-x)^{-1},$$

$$f_5(x) = (x-1)x^{-1},$$

$$f_6(x) = x(x-1)^{-1}$$

令 G 为这六个函数构成的集合, $\circ$ 是复合运算。

(1) 给出 $\langle G, \circ \rangle$ 的运算表。

(2) 验证 $\langle G, \circ \rangle$ 是一个群。

证: (1) 建造如下 $\langle G, \circ \rangle$ 的运算表

$\circ$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$	$f_5(x)$	$f_6(x)$
$f_1(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$	$f_5(x)$	$f_6(x)$
$f_2(x)$	$f_2(x)$	$f_1(x)$	$f_4(x)$	$f_3(x)$	$f_6(x)$	$f_5(x)$
$f_3(x)$	$f_3(x)$	$f_5(x)$	$f_1(x)$	$f_6(x)$	$f_2(x)$	$f_4(x)$
$f_4(x)$	$f_4(x)$	$f_6(x)$	$f_2(x)$	$f_5(x)$	$f_1(x)$	$f_3(x)$
$f_5(x)$	$f_5(x)$	$f_3(x)$	$f_6(x)$	$f_1(x)$	$f_4(x)$	$f_2(x)$
$f_6(x)$	$f_6(x)$	$f_4(x)$	$f_5(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_1(x)$

(2) 从表上可以看出, 函数的复合运算 $\circ$ 在 G 上具有封闭性, 有可结合性, 有么元 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 的逆元为 $f_2(x)$, $f_3(x)$ 的逆元为 $f_3(x)$, $f_6(x)$ 的逆元为 $f_6(x)$, $f_4(x)$ 与 $f_5(x)$ 互为逆元。故 $\langle G, \circ \rangle$ 是一个群。

11. 在群 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 中计算下列元素的幂:

$$0.5^2 = ?,$$

$$0.5^{10} = ?,$$

$$0.5^0 = ?,$$

$$\sqrt{4}^2 = ?,$$

$$\sqrt{4}^{10} = ?,$$

$$\sqrt{4}^0 = ?$$

解: $0.5^2 = 1$, $0.5^{10} = 5$, $0.5^0 = 0$,

$$\sqrt{4}^2 = 2\sqrt{4}, \quad \sqrt{4}^{10} = 10\sqrt{4}, \quad \sqrt{4}^0 = 0$$

12 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 证明

$$x^m * x^n = x^{m+n}, \quad (x^m)^n = x^{m \times n}, \quad \forall m, n \in \mathbf{Z}$$

13. 设 $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 对于 G 上的二元运算“模 7 乘法 $\times_7$ ”:

$$i \times_7 j = (i \times j) \pmod{7}$$

$\langle G, \times_7 \rangle$ 构成一个群。请

(1) 给出 $\langle G, \times_7 \rangle$ 的运算表。

(2) 给出每个元的逆元。

(3) 给出每个元的次数。

解: (1)

$\times_7$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	3
4	4	1	5	2	6	3

5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

(2) 逆元: $1^{-1}=1, 2^{-1}=4, 3^{-1}=5, 4^{-1}=2, 5^{-1}=2, 6^{-1}=6$ 。

(3) 元素 1, 2, 3, 4, 5, 6 的次数分别为 1, 11, 5, 2, 3, 6。

14. 设 $G = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$, 对于 G 上的二元运算“模 15 乘法 $\times_{15}$ ”:

$$i \times_{15} j = (i \times j) \pmod{15}$$

$\langle G, \times_{15} \rangle$ 构成一个群。请

(1) 给出 $\langle G, \times_{15} \rangle$ 的运算表。

(2) 给出每个元的逆元。

(3) 给出每个元的次数。

解: (1)

$\times_{15}$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	1	2	4	7	8	11	13	14
2	2	4	8	14	1	7	11	13
4	4	8	1	13	2	14	7	11
7	7	14	13	4	11	2	1	8
8	8	1	2	11	4	13	14	7
11	11	7	14	2	13	1	8	4
13	13	11	7	1	14	8	2	2
14	14	13	11	9	7	4	2	1

(2) 逆元: $1^{-1}=1, 2^{-1}=8, 4^{-1}=4, 7^{-1}=13, 8^{-1}=2, 11^{-1}=11, 13^{-1}=7, 14^{-1}=14$

(3) 元素 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 的次数分别为 1, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2。

§4.3 群的性质、循环群

1. 设 $\langle G, * \rangle$ 为群, 若 $\forall x \in G$ 有 $x^2 = e$, 证明 $\langle G, * \rangle$ 为交换群。

证: $\forall x \in G$, 因为 $x^2 = e$, 所以有 $x = x^{-1}$,

因为 $x^2 = x * x = x * x^{-1} = x^{-1} * x$, 即 $x * x^{-1} = x^{-1} * x$, 又因为 $\langle G, * \rangle$ 为群,

所以 $\langle G, * \rangle$ 为交换群。

2. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 证明 G 是交换群的充要条件是 $\forall a, b \in G$ 有 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$ 。

证：充分性：

条件已知 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$ ，由于是群，运算满足结合律和消去律，有

$$a * (b * a) * b = a * (a * b) * b, \text{ 故 } a * b = b * a, \text{ 所以 } G \text{ 是}$$

交换群。

必要性：

条件已知 G 是交换群，运算满足结合律和交换律，有

$$(a * b)^2 = (a * b) * (a * b) = a * (b * a) * b = a * (a * b) * b = (a * a) * (b * b) = a^2 * b^2,$$

$$\text{即 } (a * b)^2 = a^2 * b^2$$

证毕。

3. 设 $\langle G, * \rangle$ 为群，并且对任意的 $a, b \in G$ 都有 $(a * b)^3 = a^3 * b^3$ ，
 $(a * b)^5 = a^5 * b^5$ ，证明 G 是交换群。

证： $\forall a, b \in G$

因为 $\langle G, * \rangle$ 为群，所以运算满足消去律和结合律，又有 $(a * b)^5 = a^5 * b^5$ ，

所以

$$a * b * a * b * a * b * a * b * a * b * a * b = a * a * a * a * a * b * b * b * b * b * b$$

从左边消去 a 和右边消去 b 后可得

$$(b * a)^4 = a^4 * b^4$$

$$\text{即 } a^4 * b^4 = (a * b)^4 = (a * b) * (a * b)^3 = (a * b) * a^3 * b^3$$

对上式使用消去律，有

$$a^3 * b = b * a^3 \quad (1)$$

$$a^5 * b^5 = (a * b)^5 = (a * b) * (a * b)^4 = a * b * a^4 * b^4 \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 可推出：

$$a^4 * b = a * (a^3 * b) = a * (b * a^3) = b * a^4$$

对 $a * (a^3 * b) = b * a^4$ 使用消去律，则有 $a * b = b * a$ 。

所以 G 是交换群。

4. 设 $\langle G, * \rangle$ 为有限半群，且满足消去律，证明 G 是群。

证：对于 $\forall a \in G$ ，考虑集合

$$G_a = \{a, a^2, a^3, \dots, a^m, \dots\}$$

由封闭性可知 $G_a \subseteq G$ ，又由 G 的有限性，所以 G_a 也是有限集。故

必有 $n, k > 0$ ，使得

$$a^n = a^{n+k} \quad \text{即} \quad a^n * e = a^n * a^k$$

由消去律可得 $a^k = e$ ，即有

$$a^{k-1} * a = a * a^{k-1} = a^k = e$$

可见， a 的逆元 $a^{-1} = a^{k-1}$ 。

因此， $\langle G, * \rangle$ 是群。

5. 设 $\langle G, * \rangle$ 为群， $a, b, c \in G$ ，证明

$$|a * b * c| = |b * c * a| = |c * a * b|$$

6. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群， $a, b \in G$ 且 $a * b = b * a$ 。如果 $|a| = n$ ， $|b| = m$ 且 n 与 m 互质，证明 $|a * b| = n \times m$ 。

证：令 $|a * b| = d$ ，由 $a * b = b * a$ 可知

$$(a * b)^{n \times m} = (a^n)^m (b^m)^n = e^m * e^n = e$$

从而有 $d \mid n \times m$ 。

又由 $a^d * b^d = (a * b)^d = e$ 。可知

$$a^d = b^{-d}$$

即 $|a^d| = |b^{-d}| = |b^d|$ 。再根据

$$(a^d)^n = (a^n)^d = e^d = e$$

得 $|a^d| \parallel n$ 。同理有 $|b^d| \parallel m$ ，又 $|a^d| = |b^d|$ 。从而知道 $|a^d|$ 是 n 和 m 的公因子。因为 n 与 m 互质，

所以 $|a^d| = 1$ 。这就证明了 $a^d = e$ 和 $n \mid d$

同理可证 $m \mid d$ ，即 d 是 n 和 m 的公倍数。由于 n 与 m 互质，必有 $n \times m \mid d$ 。

综合前边的结果得 $d = n \times m$ 。即 $|a * b| = n \times m$ 。

7. 证明循环群一定是交换群，举例说明交换群不一定是循环群。

证：若 $\langle G, * \rangle$ 为循环群，则 $\exists a \in G$ ，使得 $G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，

所以 $\exists b, c \in G$ ，使得 $b = a^m, c = a^n$ ， $m, n \in \mathbb{Z}$

所以 $b * c = a^m * a^n = a^{m+n} = a^{n+m} = a^n * a^m = c * b$ ，即 $\langle G, * \rangle$ 满足交换律，也即

$\langle G, * \rangle$ 是交换群。

不是所有的交换群都是循环群，例如：Klein 四元群是交换群，但不是循环群。

8. 证明由 1 的 n 次复根的全体所组成的集合与复数的乘法构成一个 n 阶循环群。

证：由代数的知识可知，1 的 n 次复根的全体所组成的集合为

$$G = \{e^{\frac{2k\pi}{n}} \mid k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

$\forall e^{\frac{2p\pi}{n}}, e^{\frac{2q\pi}{n}} \in G, p, q \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}, e^{\frac{2p\pi}{n}} \times e^{\frac{2q\pi}{n}} = e^{\frac{2(p+q)\pi}{n}}$

若 $p+q < n$, 则 $e^{\frac{2(p+q)\pi}{n}} \in G$;

若 $p+q \geq n$, 则存在 $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, 使得 $p+q = n+k$, 而

$$e^{\frac{2(p+q)\pi}{n}} = e^{\frac{2(n+k)\pi}{n}} = e^{\frac{2k\pi}{n}} \in G。$$

因此 G 关于数的乘法是封闭的。数的乘法运算满足结合律， $1 = e^{\frac{2 \times 0 \times \pi}{n}}$ 是 G 的么元，因为 $\forall e^{\frac{2k\pi}{n}} \in G$,

$$1 \times e^{\frac{2k\pi}{n}} = e^{\frac{2k\pi}{n}} \times 1 = e^{\frac{2(k+0)\pi}{n}} = e^{\frac{2k\pi}{n}}。$$

$\forall e^{\frac{2k\pi}{n}} \in G$, 都存在 $e^{\frac{2(n-k)\pi}{n}} \in G$, 使得

$$e^{\frac{2k\pi}{n}} \times e^{\frac{2(n-k)\pi}{n}} = e^{\frac{2n\pi}{n}} \times e^{\frac{2(-k)\pi}{n}} = e^{2\pi} = e^{0\pi} = e^{\frac{2 \times 0 \times \pi}{n}} = 1,$$

所以 $e^{\frac{2k\pi}{n}}$ 的逆元存在。故 $\langle G, \times \rangle$ 是一个群。 $e^{\frac{2\pi}{n}} \in G$, 都有 $e^{\frac{2k\pi}{n}} = [e^{\frac{2\pi}{n}}]^k$, 故 $e^{\frac{2\pi}{n}}$ 是群 G 的一个生成元，因此 G 是循环群。

9. 阶数为 5、6、14、15 的循环群的生成元分别有多少个？

解：设 a 是阶数为 5 的循环群的生成元，则因在比 5 小的正整数中有且仅有 2, 3, 4 与 5 互质，所以 a^2, a^3, a^4 也是生成元，因此生成元个数为 4。

设 a 是阶数为 6 的循环群的生成元，则因在比 6 小的正整数中有且仅有 5 与 6 互质，所以 a^5 也是生成元，因此生成元个数为 2。

设 a 是阶数为 14 的循环群的生成元，则因在比 14 小的正整数中有且仅有 3, 5, 9, 11, 13 与 14 互质，所以 $a^3, a^5, a^9, a^{11}, a^{13}$ 也是生成元，因此生成元个数为 6。

设 a 是阶数为 15 的循环群的生成元，则因在比 15 小的正整数中有且仅有 2, 4, 8, 11, 13, 14 与 15 互质，所以 $a^2, a^4, a^8, a^{11}, a^{13}, a^{14}$ 也是生成元，因此生成元个数为 7。

10. 设 $G = \{1, 5, 7, 11\}$, 对于 G 上的二元运算“模 12 乘法 $\times_{12}$ ”:

$$i \times_{12} j = (i \times j) \pmod{12}$$

(1) 证明 $\langle G, \times_{12} \rangle$ 构成一个群。 (2) 求 G 中每个元素的次数。

(3) $\langle G, \times_{12} \rangle$ 是循环群吗？

(1) 证： $\forall i, j, k \in G$,

$$(i \times_{12} j) \times_{12} k = (i \times j) \pmod{12} \times_{12} k = (i \times j \times k) \pmod{12}$$

$$i \times_{12} (j \times_{12} k) = i \times_{12} ((j \times k) \pmod{12}) = (i \times j \times k) \pmod{12}$$

所以 $(i \times_{12} j) \times_{12} k = i \times_{12} (j \times_{12} k)$

即 $\times_{12}$ 满足结合律。

又由下表

$\times_{12}$	1	5	7	11
1	1	5	7	11
5	5	1	11	7
7	7	11	1	5
11	11	7	5	1

得单位元 1, $1 \in G$,

而且每个元素都存在逆元, $1^{-1} = 1$, $5^{-1} = 5$, $7^{-1} = 7$, $11^{-1} = 11$,

综上可知 $\langle G, \times_{12} \rangle$ 构成一个群。

(2) 1,5,7,11 的次数分别为 1, 5, 7, 11。

(3)

§4.4 子群、置换群

1. 给出群 $\langle \mathbf{Z}_8, +_8 \rangle$ 的全部子群。

解: 群 $\langle \mathbf{Z}_8, +_8 \rangle$ 的平凡子群两个: $\langle \{[0]\}, +_8 \rangle$ 和 $\langle \mathbf{Z}_8, +_8 \rangle$

非平凡子群两个: $\langle \{[0], [2], [4], [6]\}, +_8 \rangle$

$\langle \{[0], [4]\}, +_8 \rangle$

子群 $\{[0]\}$ 的左陪集有 8 个:

$\{[0]\}, \{[1]\}, \{[2]\}, \{[3]\}, \{[4]\}, \{[5]\}, \{[6]\}, \{[7]\}$

这 8 个左陪集构成了 $\mathbf{Z}_8$ 的一个划分。

子群 $\mathbf{Z}_8$ 的左陪集有 1 个: $\mathbf{Z}_8$

这 1 个左陪集构成了 $\mathbf{Z}_8$ 的一个划分。

子群 $\{[0], [2], [4], [6]\}$ 的左陪集有 2 个:

$\{[0], [2], [4], [6]\}, \{[1], [3], [5], [7]\}$

这 2 个左陪集构成了 $\mathbf{Z}_8$ 的一个划分。

子群 $\{[0], [4]\}$ 的左陪集有 4 个:

$\{[0], [4]\}, \{[1], [5]\}, \{[2], [6]\}, \{[3], [7]\}$

这 4 个左陪集也构成了 $\mathbf{Z}_8$ 的一个划分。

2. 设 $G = \{1, 5, 7, 11\}$, 对 G 上的二元运算“模 12 乘法 $\times_{12}$ ”:

$$i \times_{12} j = (i \times j) \pmod{12}$$

$\langle G, \times_{12} \rangle$ 构成一个群, 请求出 $\langle G, \times_{12} \rangle$ 的所有子群。

3. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是其子群, 任给 $a \in H$, 令

$$aHa = \{a * h * a^{-1} \mid h \in H\}$$

证明 aHa^{-1} 是 G 的子群 (称为 H 的共轭子群)

证: 由于 H 非空, 可知 aHa^{-1} 非空。

$\forall b, c \in aHa^{-1}$, 即存在 $h_1, h_2 \in H$ 使得 $b = ah_1a^{-1}, c = ah_2a^{-1}$, 有

$$bc^{-1} = (ah_1a^{-1})(ah_2a^{-1})^{-1} = ah_1a^{-1}(a^{-1})^{-1}h_2a^{-1} = a(h_1h_2^{-1})a^{-1}$$

因为 H 为子群, 有 $h_1h_2^{-1} \triangleq h \in H$, 从而 $bc^{-1} = aha^{-1} \in aHa^{-1}$ 。

所以 aHa^{-1} 是 G 的子群。

4. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 和 K 是其子群, 证明 HK 和 KH 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群当且仅当 $HK = KH$, 其中

$$HK = \{h * k \mid h \in H \wedge k \in K\},$$

$$KH = \{k * h \mid k \in K \wedge h \in H\}$$

证: (1) 充分性。假设 $HK = KH$, 需要证明 HK 是子群。因 $e \in H, e \in K$, 故 $e = ee \in HK$, 从而 HK 非空。 $\forall x = hk, y = h_1k_1 \in HK$, 这里 $h, h_1 \in H, k, k_1 \in K$, 有

$$xy^{-1} = (hk)(h_1k_1)^{-1} = h(kk_1^{-1})h_1^{-1}, \text{ 记 } k_2 = kk_1^{-1} \in K$$

由 $HK = KH$ 可知, $\exists h_3 \in H, k_3 \in K$, 使得 $k_2h_1^{-1} = h_3k_3$, 从而

$$xy^{-1} = h(h_3k_3) = (hh_3)k_3 \in HK$$

由子群的判定定理, HK 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

(2) 必要性。已知 HK 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 需要证明 $HK = KH$ 。

对于 $\forall x \in HK$, 因 HK 是子群, 故 $x^{-1} \in HK$ 。于是 $\exists h \in H, k \in K$, 使得 $x^{-1} = hk$, 从而 $x = k^{-1}h^{-1}$ 。因 $k^{-1} \in K, h^{-1} \in H$, 故 $x \in KH$ 。证得 $HK \subseteq KH$ 。

同理可证 $KH \subseteq HK$ 。

从而有 $HK = KH$ 。

故 HK 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群当且仅当 $HK = KH$ 。

同理可证 KH 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群当且仅当 $HK = KH$ 。

5. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的子集, 证明 H 是 G 的子群当且仅当 $H^2 = H, H^{-1} = H$, 这里

$$H^2 = \{h_1 * h_2 \mid h_1, h_2 \in H\}, \quad H^{-1} = \{h^{-1} \mid h \in H\}$$

证: (1) 根据 H^2, H^{-1} 的定义:

$$H^2 = \{h_1 * h_2 \mid h_1, h_2 \in H\}, \quad H^{-1} = \{h^{-1} \mid h \in H\}$$

因为 H 是 G 的子集, 所以显然有: $H^2 \subseteq H, H^{-1} \subseteq H$ 。又因为 H 中任意元素 h 可以写成 $e * h$, 所以 $H \subseteq H^2$, 还因为 H 中任意元素 h 可以写成 $(h^{-1})^{-1}$, 所以 $H \subseteq H^{-1}$, 因此

$$H^2 = H, \quad H^{-1} = H$$

(2) $\forall h_1, h_2 \in H$, 因为 $H^2 = H, H^{-1} = H$, 所以

$$h_1 * h_2^{-1} = h_1 * h_3 = h_4 \in H$$

由子群的判定定理知, H 是 G 的子集。

6. 某一通讯编码的码字 $x = (x_1, x_2, \dots, x_7)$, 其中 x_1, x_2, x_3 和 x_4 为数据位, x_5, x_6 和 x_7 为校验位 ($x_1, x_2, \dots, x_7$ 都是 0 或 1), 并且满足

$$x_5 = x_1 +_2 x_2 +_2 x_3, \quad x_6 = x_1 +_2 x_2 +_2 x_4, \quad x_7 = x_1 +_2 x_3 +_2 x_4$$

这里 $+_2$ 是模 2 加法。设 H 是所有这样的码字构成的集合。在 H 上定义二元运算如下:

$$\forall x, y \in H, \quad x * y = (x_1 +_2 y_1, x_2 +_2 y_2, \dots, x_7 +_2 y_7)$$

证明 $\langle H, * \rangle$ 构成一个群, 且是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 其中 G 是长度为 7 的位串构成的集合。

7. 设 H 和 K 分别是群 $\langle G, * \rangle$ 的 r, s 阶子群, 若 r, s 互质, 证明 $H \cap K = \{e\}$ 。

证: 假设不然, 则存在 $x \in H \cap K$, 且 $x \neq e$ 。于是 x 也是 H 的生成元, 从而 $\langle x \rangle = H \subseteq K$, 所以与 r, s 互质矛盾。

8. 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, $H = \langle a^s \rangle$ 和 $K = \langle a^t \rangle$ 是它的两个子群。证明 $H \cap K = \langle a^u \rangle$, 这里 $u = \gcd(s, t)$ 是 s 和 t 的最小公倍数。

9. 设 5 阶置换为

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

计算 $\alpha\beta, \beta\alpha, \alpha^{-1}, \alpha^{-1}\beta\alpha, \beta^{-1}\alpha\beta$ 。

解: $\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

$$\beta\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\alpha^{-1}\beta\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\beta^{-1}\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

10. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 写出 S 上的所有 4 元置换。

11. 列出 4 元对称群 $\langle S_4, \circ \rangle$ 的运算表, 求出单位元, 每个元的逆元, 每个元的次数以及它的所有子群。

§4.5 陪集与商群

习题 4.5

1. 集合 $\mathbf{Z}_{20} = \{0, 1, 2, \dots, 19\}$ 在“模 20 加法 $+_{20}$ ”下构成一个群。设 H 是由 5 生成的 $\mathbf{Z}_{20}$ 的一个子群。

(1) 求出 H 的每个元素及其次数。

(2) 求 H 在 $\mathbf{Z}_{20}$ 中的所有左陪集。

2. 求 12 阶循环群 $G = \{e, a, a^2, a^3, a^4, \dots, a^{11}\}$ 的子群 $H = \{e, a^4, a^8\}$ 在 G 中的所有左陪集。

证: $H = eH$ 是一个左陪集; 取 $c \in G$ 且 $c \notin H$, 则 $cH = \{c, c^5, c^9\}$ 又是一个左陪集; 取不属于 $H \cup cH$ 的 G 中的元素, 如 c^2 , 则 $c^2H = \{c^2, c^6, c^{10}\}$ 又是左陪集; 取不属于 $H \cup cH \cup c^2H$ 在 G 中元素, 如 c^3 , 则 $c^3H = \{c^3, c^7, c^{11}\}$ 又是左陪集。于是 $G = H \cup cH \cup c^2H \cup c^3H$, 即 H 在 G 中的所有左陪集有 H, cH, c^2H, c^3H 。

3. 设 H 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 证明 H 的所有不同左陪集 (右陪集) 中有且仅有一个在 $*$ 下构成 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证: 设 G 中的么元为 e 。因为 $eH = H$, 所以 H 是一个陪集。

若另一个陪集 aH 也是 G 的子群, 那么 $e \in aH$, 故必有 $h_1 \in H$, 使得 $a * h_1 = e$, 即有 $a = h_1^{-1}$ 。对于 $\forall a * h \in aH$, 有 $a * h = h_1^{-1} * h \in H$, 所以 $aH \subseteq H$; 反之, 对于 $\forall h \in H$, 有

$$h = a * a^{-1} * h = a * (a^{-1} * h) = a * ((h_1^{-1})^{-1} * h) = a * (h_1 * h) \in aH$$

因此, $aH \subseteq H$ 。这就表明左陪集只有一个是子群, 即 H 本身。

同理可证右陪集只有一个是子群, 即 H 本身。

4. 证明 6 阶群必含有 3 次元。

证：设 G 是 6 阶群。根据推论 1， G 中只可能存在 1 阶，2 阶，3 阶和 6 阶元。

若 G 含有 6 阶元，比如说是 a ，则 a^2 就是 G 中的 3 阶元。

若 G 中不含有 6 阶元，则 G 中的非单位元只可能为 2 阶或 3 阶元。下面用反证法证明 G 中必含有 3 阶元。若不然，则 G 中的所有元素 a 都满足 $a^2 = e$ ，即 $a = a^{-1}$ 。任取 $a, b \in G$ ，则有

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba。$$

所以 G 是交换群。取 G 中非单位元 a 和 b ，令 $H = \{e, a, b, ab\}$ ，易证 H 是 G 的子群。

但 $|H| \nmid |G|$ ，与拉格朗日定理矛盾。

5. 证明偶数阶群必含 2 次元。

证：由下一题（第 6 题）可知有限群中，周期大于 2 的元素的个数是偶数。群的么元周期为 1，群的阶又是偶数，因此，至少存在一个周期为 2 的元素。

6. 证明在有限群中次数大于 2 的元素的个数必定是偶数。

证：有限群为 G ， e 为其么元， $a, b, c \in G$ ，对 $\forall k \in \mathbb{Z}$ ， $a^k = e$ ，则 $(a^{-1})^k = e$ ，

由此可知 a 的是无限的当且仅当 a^{-1} 的周期是无限的。又可知，若 a 的周期为 n ， a^{-1} 的周期

为 m ，由定理得， $m \mid n, n \mid m$ ，所以， $n = m$ 。如果 b 的周期大于 2 的元素，则 $b^{-1} \neq b$ ，因

为如果 $b^{-1} = b$ ，从而 $b^2 = e$ ，这与 b 的周期大于 2 矛盾。由于群的元素的逆元是唯一的，故不同的元素有不同的逆元。因此，周期大于 2 的元素与它的逆元成对出现，所以有限群中，次数大于 2 的元素的个数是偶数。

7. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个阶数为 p 的有限群，其中 p 是质数，证明 G 是循环群并求它的所有子群。

证：由 $p \geq 2$ ， G 中必存在 $a \in G, a \neq e$ 。令 $H = \langle a \rangle$ ，则 H 是 G 的子群，根据拉格朗日定理 $|H| = 1$ 或 $|H| = p$ 。

若 $|H| = 1$ ，则 $|a| = |H| = 1$ ，与 $a \neq e$ 矛盾，所以 $|H| = p$ 。又由于 $|G| = p$ ，必有 $H = G$ ， G 是循环群。

下略。

8. 证明循环群的子群仍是循环群。

证：设循环群 $G = \langle a \rangle$ ， a 是生成元。 H 是 G 的子群。当 $H = \{e\}$ 时， H 是循环群。

设 $H \neq \{e\}$ 。注意到 $a^n \in H \Leftrightarrow a^{-n} \in H$ ，又知 $\{n \mid n \in \mathbb{Z}^+, a^n \in H\}$ 非空，故可令

$$k = \min\{n \mid n \in \mathbb{Z}^+, a^n \in H\}$$

下面证明 $H = (a^k)$ 。

首先, $a^k \in H$, 则有 $(a^k) \subseteq H$ 。

其次, 对于任一 $a^n \in H$, 设 $n = sk + l, 0 \leq l < k$ 。于是

$$a^l = a^{n-sk} = a^n (a^k)^{-s}$$

又因

$$a^n, a^k \in H \Rightarrow a^l \in H$$

根据 k 的定义, 必有 $l = 0$ 。证得 $k | n \Rightarrow a^n \in (a^k)$ 。从而 $H \subseteq (a^k)$, 故有 $H = (a^k)$ 。

故 H 为循环群。所以循环群的子群仍是循环群。

9. 设 i 为虚数单位, 即 $i^2 = -1$, 令

$$G = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

则 G 与矩阵乘法构成群 $\langle G, \times \rangle$, 请

(1) 给出 G 的运算表。

(2) 试找出 G 的所有子群。

(3) 证明 G 的所有子群都是正规子群。

解: (1) 略

(2) 它的子群除了两个平凡群外还有:

$$H_1 = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$H_2 = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \right\}$$

$$H_3 = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$H_4 = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

(3) 尽管 G 不是交换群, 因为

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

单它的所有子群都是正规子

10. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 和 K 是其子群, 若 H 或 K 是正规子群, 则 $HK = KH$, 其中

$$HK = \{h * k \mid h \in H \wedge k \in K\}, \quad KH = \{k * h \mid k \in K \wedge h \in H\}$$

证: 不妨假设 H 为正规子群。

对于 $h * k \in HK, h \in H, k \in K$, 因为 H 是正规子群, 所以必存在 $h_1 \in H$ 使得

$$k^{-1} * h * k = h_1, \text{ 于是就有}$$

$$h * k = k * k^{-1} * h * k = k * h_1 \in KH$$

故有 $HK \subseteq KH$ 。

同理可证 $KH \subseteq HK$ 。

因此, $HK = KH$ 。

11. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是其子群, 证明 H 是正规子群当且仅当对任意的 $a \in G$, 都有 $aHa^{-1} = H$ 。

证: 若 H 是正规子群, 则 $aH = Ha, \forall a \in G$ 。有 $aHa^{-1} = H$, 则

$$\forall h \in H, aha^{-1} \in H$$

若对于 $\forall a \in G, h \in H, aha^{-1} \in H$, 则有 $aHa^{-1} \subseteq H$ 。

另一方面, 对于 $\forall h \in H$, 有

$$h = a(a^{-1}ha)a^{-1}$$

其中 $a \in G$, 从而 $a^{-1} \in G$, 根据条件有 $a^{-1}ha \in H$, 从而

$$h = a(a^{-1}ha)a^{-1} \in aHa^{-1}$$

有 $H \subseteq aHa^{-1}$ 。证得 $aHa^{-1} = H$ 。 H 是正规子群。

12. 令 $G = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 是整数加群。求商群 $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$, $\mathbf{Z}/12\mathbf{Z}$ 和 $4\mathbf{Z}/12\mathbf{Z}$, 其中, 集合 $4\mathbf{Z} = \{4 \times z \mid z \in \mathbf{Z}\}$, $12\mathbf{Z} = \{12 \times z \mid z \in \mathbf{Z}\}$ 。

解: $4\mathbf{Z}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的正规子群, 左陪集有 4 个:
 $\{ \times 4z \mid z \in \mathbf{Z} \} \times \mathbf{Z} = \{ + 4z \in \mathbf{Z} \mid z \in \mathbf{Z} \}$, $\{ \in 4 \}$, 所以
 $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z} = \{ \{ 4 \times z \mid z \in \mathbf{Z} \}, \{ 4 \times z + 1 \mid z \in \mathbf{Z} \}, \{ 4 \times z + 2 \mid z \in \mathbf{Z} \}, \{ 4 \times z + 3 \mid z \in \mathbf{Z} \} \}$

$12\mathbf{Z}$ 是 $4\mathbf{Z}$ 的正规子群, 左陪集有:

$$0(12\mathbf{Z}) = \{ 12 \times z \mid z \in \mathbf{Z} \}, 4(12\mathbf{Z}) = \{ 12 \times z + 4 \mid z \in \mathbf{Z} \}, 8(12\mathbf{Z}) = \{ 12 \times z + 8 \mid z \in \mathbf{Z} \},$$

所以 $4\mathbf{Z}/12\mathbf{Z} = \{ 0(12\mathbf{Z}), 4(12\mathbf{Z}), 8(12\mathbf{Z}) \}$

§4.6 同态与同构

习题 4.6

1. 对以下各小题给定的群 G_1 和 G_2 以及 φ , 说明 φ 是否为群 G_1 到 G_2 的同态。如果是, 说明是否为单同态, 满同态和同构, 并求同态像 $\varphi(G_1)$ 和同态核 $\ker(\varphi)$ 。

(1) $G_1 = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$, $G_2 = \langle \mathbf{R}^*, \times \rangle$, 其中 $\mathbf{R}^*$ 为非零实数的集合, $+$ 和 $\times$ 分别表示数的加法和乘法。

$$\varphi: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}^*, \quad \varphi(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 是偶数} \\ -1 & x \text{ 是奇数} \end{cases}$$

(2) $G_1 = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$, $G_2 = \langle A, \times \rangle$, 其中 $A = \{x \mid x \in \mathbf{C} \wedge |x| = 1\}$, $\mathbf{C}$ 为复数集合, $+$ 和 $\times$ 分别表示数的加法和乘法。

$$\varphi: \mathbf{Z} \rightarrow A, \quad \varphi(x) = \cos x + i \sin x$$

(3) $G_1 = \langle \mathbf{R}, + \rangle$, $G_2 = \langle A, \times \rangle$, 其中 A , $+$ 和 $\times$ 的定义同 (2)。

$$\varphi: \mathbf{R} \rightarrow A, \quad \varphi(x) = \cos x + i \sin x$$

2. $\langle \mathbf{Z}, \times \rangle$, $\langle A, \times \rangle$ 都是有么半群, 其中 $A = \{0, 1\}$, $\times$ 表示数的乘法。

$$\varphi: \mathbf{Z} \rightarrow A, \quad \varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x = 2^k (k \in \mathbf{N}) \text{ 时} \\ 0 & \text{其它情况} \end{cases}$$

证明 φ 是从 $\mathbf{Z}$ 到 A 的同态映射。

证: 显然 φ 是从 $\mathbf{Z}$ 到 A 的映射, $\forall x, y \in \mathbf{Z}$, 下面分两种情况讨论:

(1) 当 $x = 2^m, y = 2^n (m, n \in \mathbf{N})$ 时, 有 $\varphi(x) = 1, \varphi(y) = 1$, 于是

$$\varphi(x \times y) = 1 = 1 \times 1 = \varphi(x) \times \varphi(y)。$$

(2) 当 x, y 至少有一个不能表示为 $2^k (k \in \mathbf{N})$ 时, $x \times y$ 就不能表示为 $2^k (k \in \mathbf{N})$ 的形式, $\varphi(x), \varphi(y)$ 至少有一个为 0, 于是

$$\varphi(x \times y) = 0 = 0 \times \varphi(y)。$$

因此, $\forall x, y \in \mathbf{Z}$, $\varphi(x \times y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$, 即 φ 是从 $\mathbf{Z}$ 到 A 的同态映射。

3. $\langle \mathbf{R}, + \rangle$, $\langle \mathbf{R}, \times \rangle$ 都是有么半群, $+$ 和 $\times$ 分别表示数的加法和乘法。

$$\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, \quad \varphi(x) = 10^x$$

证明 φ 是从 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbf{R}, \times \rangle$ 的单同态, 但不是同构。

证: 对 $\forall x, y \in \mathbf{R}$, 有 $\varphi(x + y) = 10^{x+y} = 10^x \times 10^y = \varphi(x) \times \varphi(y)$,

所以 φ 是 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbf{R}, \times \rangle$ 的同态映射。

对 $\forall x, y \in \mathbf{R}$, 若 $x \neq y$, 显然有 $10^x \neq 10^y$, 即 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$,
从而 φ 是 $\mathbf{R}$ 上的单射; 然而对 $-1 \in \mathbf{R}$, 不存在满足 $\varphi(x) = -1$ 的 $x \in \mathbf{R}$,
从而 φ 不是 $\mathbf{R}$ 上的满射; 因此 φ 不是 $\mathbf{R}$ 的双射。

故, φ 是从 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbf{R}, \times \rangle$ 的单同态, 但不是同构。

4. $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 是整数加法群, $\langle G, * \rangle$ 是任意一个群, 对于 G 中的任一固定元素 a , 令 $g(n) = a^n (n \in \mathbf{Z})$, 证明 g 是从 $\mathbf{Z}$ 到 G 的同态映射, 并求同态核。

5. $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是实数加法群, $\langle \mathbf{C}_1, \times \rangle$ 是模为 1 的复数对于乘法运算的群, 这两个群同态吗? 同构吗? 请说明理由。

6. $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle$ 和 $\langle \mathbf{Z}^+, \times \rangle$ 分别是正整数对于加法和乘法构成的半群, 问从 $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle$ 到 $\langle \mathbf{Z}^+, \times \rangle$, 和从 $\langle \mathbf{Z}^+, \times \rangle$ 到 $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle$ 都存在同态映射吗? 说明理由。

7. 设 f 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \bullet \rangle$ 的同态映射, g 是从群 $\langle H, \bullet \rangle$ 到群 $\langle K, \diamond \rangle$ 的同态映射, 证明复合函数 $f \circ g$ 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle K, \diamond \rangle$ 的同态映射。

8. 设 $\langle G, * \rangle$ 、 $\langle H, \bullet \rangle$ 是代数系统, $*$ 、 $\bullet$ 都是二元运算, ϕ 是从 G 到 H 的同态映射, 则

(1) $\bullet$ 是 $\phi(G)$ 上的运算, 即 $\langle \phi(G), \bullet \rangle$ 是代数系统。

(2) 如果 $*$ 在 G 上满足交换律, 则 $\bullet$ 在 $\phi(G)$ 上也满足交换律。

(3) 如果 $*$ 在 G 上满足结合律, 则 $\bullet$ 在 $\phi(G)$ 上也满足结合律。

(4) 如果 $*$ 在 G 上满足等幂律, 则 $\bullet$ 在 $\phi(G)$ 上也满足等幂律。

(5) 如果 θ 是 $\langle G, * \rangle$ 的零元, 则 $\phi(\theta)$ 是 $\langle \phi(G), \bullet \rangle$ 的零元。

9. 设 $\langle G, *, *' \rangle$ 、 $\langle H, \bullet, \bullet' \rangle$ 是代数系统, $*, *', \bullet, \bullet'$ 都是二元运算, ϕ 是从 G 到 H 的同态映射, 证明如果在 G 上, $*$ 和 $*'$ 满足吸收律, 则在 $\phi(G)$ 上, $\bullet$ 和 $\bullet'$ 也满足吸收律。

10. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 定义映射 $\varphi: G \rightarrow G$ 为 $\varphi(x) = x^{-1}$, 证明 φ 是 G 的自同构当且仅当 G 是交换群。

11. 设 φ 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \bullet \rangle$ 的同态映射, 证明若 G 是循环群, 则 $\varphi(G)$ 也是循环群。

证: 因为 G 是循环群, 于是对于 $\forall a^n, a^m \in G$, 都有

$$\varphi(a^n \bullet a^m) = \varphi(a^n) * \varphi(a^m)$$

对于 $n=1$ 时, 有 $\varphi(a) = \varphi(a)$ 。

对于 $n=2$ 时, 有 $\varphi(a^2) = \varphi(a \bullet a) = \varphi(a) * \varphi(a) = \varphi(a)^2$ 。

若 $n=k-1$ 时, 有 $\varphi(a^{k-1}) = \varphi(a)^{k-1}$, 那么, 对 $n=k$ 时有

$$\varphi(a^k) = \varphi(a^{k-1} \bullet a) = \varphi(a^{k-1}) * \varphi(a) = \varphi(a)^{k-1} * \varphi(a) = \varphi(a)^k$$

这表明, $\varphi(G)$ 中的每一个元素都可以表示为 $\varphi(a)^n$, 所以 $\varphi(G)$ 是以生成元为 $\varphi(a)$ 的循环群。

12. 设 $\langle G, * \rangle$ 和 $\langle H, \bullet \rangle$ 分别是 m 阶群和 n 阶群, 若从 G 到 H 存在单同态, 证明 $m|n$, 即 m 是 n 的因子。

证: 设 g 是群 G 到 H 的单一同态, 则 g 的同态象 $g(G)$ 是 H 的子群, 显然 g 是 G 到 $g(G)$ 的双射, 于是 $g(G)$ 是一个 m 阶群, 由拉格朗日定理可知, $m|n$ 。

13. 设 φ 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \bullet \rangle$ 的同态映射, 对任意的 $a \in G$, 记 $b = \varphi(a)$, 试问 b 和 a 的次数是否一定相同? 如果不同, 它们之间有何关系?

14. 给出群 $\langle \mathbf{Z}_6, +_6 \rangle$ 的全部自同态。

解: 若 f 是一个自同态映射, 则 $\forall [x], [y] \in \mathbf{Z}_6$, 有:

$$f([x] +_6 [y]) = f([x]) +_6 f([y]) \quad (1)$$

$$f([x] \times_6 [y]) = f([x]) \times_6 f([y]) \quad (2)$$

(1) 令 $[x] = [y] = [0]$, 则由(1)式可得: $f([0]) = f([0]) +_6 f([0])$, 因为 $\langle \mathbf{Z}_6, +_6 \rangle$ 是群, 所以消去律成立, 所以有 $f([0]) = [0]$ 。

(2) 令 $[x] = [y] = [1]$, 记 $[a] = f([1])$ 则由 2 式得: $[a] = [a^2]$,

即 $a^2 = 6k + a, k \geq 0$ 为整数。

$a = 0$: 即 $f([1]) = [0]$, 再加上 (1) 式, 推出: $f([x]) = [0], x = 1, 2, 3, 4, 5$;

$a = 1$: 即 $f([1]) = [1]$, 再加上 (1) 式, 推出: $f([x]) = [x], x = 1, 2, 3, 4, 5$;

$a = 2$: 推出 $k = 1/3$ 与 k 是整数矛盾;

$a = 3$: 即 $f([1]) = [3]$, 再加上 (1) 式, 推出: $f([1]) = [3], f([2]) = [0]$

$$f([3]) = [3], f([4]) = [0], f([5]) = [3];$$

$a = 4$: 即 $f([1]) = [4]$, 再加上 (1) 式, 推出: $f([1]) = [4], f([2]) = [2]$

$$f([3]) = [0], f([4]) = [4], f([5]) = [2];$$

$a = 5$: 推出 $k = 10/3$ 与 k 是整数矛盾;

由上面的 (1) 和 (2), 我们得到如下 4 个自同态映射:

$$f([x]) = [0], \forall [x] \in \mathbf{Z}_6$$

$$f([x]) = [x], \forall [x] \in \mathbf{Z}_6$$

$$f([0]) = [0], f([1]) = [3], f([2]) = [0], f([3]) = [3], f([4]) = [0], f([5]) = [3]$$

$$f([0]) = [0], f([1]) = [4], f([2]) = [2], f([3]) = [0], f([4]) = [4], f([5]) = [2]$$

§4.7 环与域

习题 4.7

1. 设 $A = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$ 。证明 A 关于复数的加法和乘法构成环，称为高斯整数环。

2. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数, 称 $f(x)$ 为实数域上的 n 次多项式, 令

$$A = \{f(x) \mid f(x) \text{ 为实数域上的 } n \text{ 次多项式}, n \in \mathbb{N}\}.$$

证明 A 关于多项式的加法和乘法构成环，称为实数域上的多项式环。

3. 判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域，如果不能构成，请说明理由。

(1) $A = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}, i^2 = -1\}$, 运算为复数的加法和乘法。

(2) $A = \{2z + 1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数的加法和乘法。

(3) $A = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数的加法和乘法。

(4) $A = \{x \mid x \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数的加法和乘法。

(5) $A = \{a + b\sqrt[4]{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 运算为实数的加法和乘法。

4. 设 $\langle R, +, \times \rangle$ 是环，证明

(1) $\forall a \in R, a0 = 0a = 0$

(2) $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -(ab)$

(3) $\forall a, b, c \in R, a(b - c) = ab - ac, (b - c)a = ba - ca$

5. 设 $\langle R, +, \times \rangle$ 是环，令

$$C = \{x \mid x \in R \wedge \forall a \in R (xa = ax)\}$$

C 称作环 R 的中心，证明 C 是 R 的子环。

6. 设 a 和 b 是含么环中的两个逆元，证明：

(1) $-a$ 也是可逆元，且 $(-a)^{-1} = -a^{-1}$

(2) ab 也是可逆元，且 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

7. 在域 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5, \times_5 \rangle$ 中解下列方程和方程组：

(1) $3x = 2$

$$(2) \begin{cases} x + 2z = 1 \\ y + 2z = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

8. 类似于子环，给出子整环和子域的定义。